

操作系统历年真题分类

第一章 操作系统概述

(一)操作系统的基本概念

(二)操作系统的发展历程

(三)程序运行环境

CPU 运行模式(内核模式、用户模式)

中断和异常的处理

系统调用

程序的链接与装入

程序运行时内存映像与地址空间

(四)操作系统结构(分层, 模块化, 宏内核, 微内核, 外核)

(五)操作系统引导

(六)虚拟机

第二章 进程管理

(一)进程与线程

1.进程与线程的基本概念

2.进程/线程的状态与转换

3.线程的实现(内核支持的线程, 线程库支持的线程)

4.进程与线程的组织与控制

5.进程间通信(共享内存, 消息传递, 管道, 信号)

(二)CPU 调度与上下文切换

调度的基本概念

调度的目标

调度的实现

CPU 调度算法

多处理机调度

上下文及其切换机制

(三)同步与互斥

同步与互斥的基本概念

基本的实现方法(软件方法;硬件方法)

锁

信号量

条件变量

经典同步问题(生产者-消费者问题;读者-写者问题;哲学家进餐问题)

(四)死锁

死锁的基本概念

死锁预防

死锁避免

死锁检测和解除

第三章 内存管理

(一)内存管理基础

内存管理的基本概念

连续分配管理方式

页式管理

段式管理

段页式管理

(二)虚拟内存管理

虚拟内存基本概念

请求页式管理

页框分配与回收

页置换算法

内存映射文件(Memory-MappedFiles)

虚拟存储器性能的影响因素及改进方式

第四章 文件管理

(一)文件

文件的基本概念

文件元数据和索引节点(inode)

文件的操作(建立, 删除, 打开, 关闭, 读, 写)

文件的保护

文件的逻辑结构

文件的物理结构

(二)目录

目录的基本概念

树形目录

目录的操作

硬链接和软链接

(三)文件系统

文件系统的全局结构(layout)

外存空闲空间管理办法

虚拟文件系统

文件系统挂载(mounting)

第五章 输入输出 (I/O) 管理

(一)I/O 管理基础

设备(设备的基本概念, 设备的分类, I/O 接口, I/O 端口)

I/O 控制方式(轮询方式, 中断方式, DMA方式)

I/O 软件层次结构

输入/输出应用程序接口

(二)设备独立软件

缓冲区管理

设备分配与回收

假脱机技术(SPOOLing)

设备驱动程序接口

(三)外存管理

磁盘(磁盘结构, 格式化, 分区, 磁盘调度方法)

固态硬盘(读写性能特性, 磨损均衡)

答案见: <https://www.yuque.com/yuqueyonghunhc3kb/darkmoon?#> 《408笔记试看》(答案免费, 持续更新中)

第一章 操作系统概述

(一)操作系统的基本概念

(二)操作系统的发展历程

1. 【2009-23】单处理机系统中，可并行的是（ ）。

- I. 进程与进程
 - II. 处理机与设备
 - III. 处理机与通道
 - IV. 设备与设备
- A. I、II和III
B. I、II和IV
C. I、III和IV
D. II、III和IV

2. 【2016-23】下列关于批处理系统的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
 - II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
 - III. 中断技术使得多道批处理系统的I/O设备可与CPU并行工作
- A. 仅II、III
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅I、III

3. 【2017-28】与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是（ ）。

- I. CPU利用率高
 - II. 系统开销小
 - III. 系统吞吐量大
 - IV. I/O设备利用率高
- A. 仅I、III
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、III、IV

4. 【2018-23】下列关于多任务操作系统的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 具有并发和并行的特点
 - II. 需要实现对共享资源的保护
 - III. 需要运行在多CPU的硬件平台上
- A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. I、II、III

5. 【2022-23】下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 支持进程的并发执行
- B. 不必支持虚拟存储管理
- C. 需要实现对共享资源的管理
- D. 进程数越多CPU利用率越高

(三)程序运行环境

CPU 运行模式(内核模式、用户模式)

6. 【2011-24】下列选项中，在用户态执行的是（ ）。

- A. 命令解释程序
- C. 进程调度程序
- B. 缺页处理程序
- D. 时钟中断处理程序

7. 【2012-23】下列选项中，不可能在用户态发生的事件是（ ）。

- A. 系统调用
- B. 外部中断
- C. 进程切换
- D. 缺页

8. 【2013-28】下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（ ）。

- I. 整数除以零
 - II. $\sin()$ 函数调用
 - III. read 系统调用
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II 和 III

9. 【2014-25】下列指令中，不能在用户态执行的是（ ）。

- A. trap指令
- B. 跳转指令
- C. 压栈指令
- D. 关中断指令

10. 【2015-24】假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致CPU从用户态变为内核态（系统态）的是（ ）。

- A. $\text{DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) } \rightarrow \text{R0}$
- B. INT n ; 产生软中断

- C. NOT R0；寄存器R0的内容取非
- D. MOV R0, addr；把地址addr处的内存数据放入寄存器R0中

11. 【2021-23】下列指令中，只能在内核态执行的是（ ）。

- A. trap指令
- B. I/O指令
- C. 数据传送指令
- D. 设置断点指令

12. 【2022-27】下列关于CPU模式的叙述中，正确的是（ ）。

- A. CPU处于用户态时只能执行特权指令
- B. CPU处于内核态时只能执行特权指令
- C. CPU处于用户态时只能执行非特权指令
- D. CPU处于内核态时只能执行非特权指令

13. 【2023-24】在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是（ ）。

- A. 数组
- B. 队列
- C. 单向链表
- D. 双向链表

14. 【2023-26】下列操作完成时，导致CPU从内核态转为用户态的是（ ）。

- A. 阻塞过程
- B. 执行 CPU 调度
- C. 唤醒进程
- D. 执行系统调用

中断和异常的处理

15. 【2009-22】下列选项中，能引起外部中断的事件是（ ）。

- A. 键盘输入
- B. 除数为0
- C. 浮点运算下溢
- D. 访存缺页

16. 【2012-24】中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是（ ）。

- A. 程序计数器
- B. 程序状态字寄存器
- C. 通用数据寄存器

D. 通用地址寄存器

17. 【2015-23】处理外部中断时，应该由操作系统保存的是（ ）。

- A. 程序计数器 (PC) 的内容
- B. 通用寄存器的内容
- C. 快表 (TLB) 中的内容
- D. Cache中的内容

18. 【2018-29】当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是

- I. 内核中时钟变量的值
- II. 当前进程占用 CPU 的时间
- III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、III
- C. 仅 I、III
- D. I、II、III

系统调用

19. 【2010-23】下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是（ ）。

- A. 系统调用 B. 中断 C. 库函数 D. 原语

20. 【2017-24】执行系统调用的过程包括如下主要操作：

- ① 返回用户态
- ② 执行陷入 (trap) 指令
- ③ 传递系统调用参数
- ④ 执行相应的服务程序

正确的执行顺序是（ ）。

- A. ②→③→①→④
- B. ②→④→③→①
- C. ③→②→④→①
- D. ③→④→②→①

21. 【2019-25】下列关于系统调用的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU处于内核态
- II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

- A. 仅 I、IV
- B. 仅 II、III

- C. 仅 I、II、IV
- D. 仅 I、III、IV

22. 【2021-32】下列选项中，通过系统调用完成的操作是（ ）。

- A. 页置换
- B. 进程调度
- C. 建新进程
- D. 生成随机整数

23. 【2022-31】执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（ ）。

- I. 保存断点和程序状态字
 - II. 保存通用寄存器的内容
 - III. 执行系统调用服务程序
 - IV. 将CPU模式改为内核态
- A. 仅 I、III
 - B. 仅 II、III
 - C. 仅 II、IV
 - D. 仅 II、III、IV

24. 【2024-23】下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是

- A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态
- B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程
- C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态
- D. 系统添加新类型设备时，需注册相应的中断服务例程

程序的链接与装入

程序运行时内存映像与地址空间

(四)操作系统结构(分层，模块化，宏内核，微内核，外核)

25. 【2023-23】与宏内核操作系统相比，下列特征中微内核操作系统具有的是（ ）。

- I. 较好的性能
 - II. 较高的可靠性
 - III. 较高的安全性
 - IV. 较强的可扩展性
- A. II、IV
 - B. I、II、III
 - C. I、III、IV
 - D. II、III、IV

(五)操作系统引导

26. 【2013-29】计算机开机后，操作系统最终被加载到（ ）。

- A. BIOS
- B. ROM
- C. EPROM
- D. RAM

27. 【2022-24】下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（ ）。

- A. 中断向量表
- B. 文件系统的根目录
- C. 硬盘分区表
- D. 文件系统的索引节点表

(六)虚拟机

第二章 进程管理

(一)进程与线程

1.进程与线程的基本概念

2.进程/线程的状态与转换

1. 【2010-24】下列选项中，导致创建新进程的操作是（ ）。

- I. 用户登录成功
 - II. 设备分配
 - III. 启动程序执行
- A. 仅I和II B. 仅II和III C. 仅I和III D. I、II和III

2. 【2014-26】一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是（ ）。

- A. 修改进程状态为就绪态
- B. 降低进程优先级
- C. 给进程分配用户内存空间
- D. 增加进程时间片大小

3. 【2015-25】下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是（ ）。

- A. 执行 P (wait) 操作
- B. 申请内存失败
- C. 启动I/O设备
- D. 被高优先级进程抢占

4. 【2018-27】下列选项中, 可能导致当前进程 P 阻塞的事件是

- I. 进程 P 申请临界资源
- II. 进程 P 从磁盘读数据
- III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程

- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 I、II
- D. I、II、III

5. 【2019-24】下列选项中, 可能会将进程唤醒的事件是 ()。

- I. I/O结束
- II. 某进程退出临界区
- III. 当前进程的时间片用完

- A. 仅 I
- B. 仅 III
- C. 仅 I、II
- D. I、II、III

6. 【2020-29】下列关于父进程与子进程的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 父进程与子进程可以并发执行
- B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程与子进程有不同的进程控制块
- D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

7. 【2021-24】下列操作中, 操作系统在创建新进程时, 必须完成的是 ()。

- I. 申请空白的进程控制块
- II. 初始化进程控制块
- III. 设置进程状态为执行态

- A. 仅 I
- B. 仅 I、II
- C. 仅 I、III
- D. 仅 II、III

8. 【2022-28】下列事件或操作中, 可能导致进程P由执行态变为阻塞态的是 ()。

- I. 进程P读文件
- II. 进程P的时间片用完
- III. 进程P申请外设
- IV. 进程P执行信号量的wait()操作

- A. 仅 I、IV

- B. 仅Ⅱ、Ⅲ
- C. 仅Ⅲ、Ⅳ
- D. 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

9. 【2023-27】下列给出当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是（ ）。

- A. 键盘输入
- B. 缺页异常
- C. 主动出让CPU
- D. 执行信号量的wait()操作

10. 【2024-24】下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是

- A. 终止子进程
- B. 回收分配的内存资源
- C. 撤销进程 PCB
- D. 回收进程占用的设备

11. 【2024-25】在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统要执行的操作是

- I. 更新程序计数器的值
 - II. 更新栈基址寄存器的值
 - III. 更新页基址寄存器的值
- A. 仅III
 - B. 仅I、II
 - C. 仅I、III
 - D. I、II、III

3.线程的实现(内核支持的线程，线程库支持的线程)

12. 【2011-25】在支持多线程的系统中，进程P创建的若干个线程不能共享的是（ ）。

- A. 进程P的代码段
- C. 进程P的全局变量
- B. 进程P中打开的文件
- D. 进程P中某线程的栈指针

13. 【2012-31】下列关于进程和线程的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
- B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
- C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
- D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

14. 【2019-23】下列关于线程的描述中，错误的是（ ）。

- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
- B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
- C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
- D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

4.进程与线程的组织与控制

15. 【2024-28】若进程 P 中线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，线程 Ta 与 Tb 可共享的是
- I. 进程 P 的地址空间
 - II. 线程 T 的栈
 - III. 文件描述符 fd
- A. 仅I
 - B. 仅I、III
 - C. 仅II、III
 - D. I、II、III

5.进程间通信(共享内存，消息传递，管道，信号)

16. 【2014-31】下列关于管道(Pipe)通信的叙述中，正确的是（ ）。
- A. 一个管道可实现双向数据传输
 - B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
 - C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
 - D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

(二)CPU 调度与上下文切换

调度的基本概念

17. 【2012-30】若某单处理器多进程系统中有多就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 在进程结束时能进行处理机调度
 - B. 创建新进程后能进行处理机调度
 - C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度
 - D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度
18. 【2017-27】下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大
 - B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
 - C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
 - D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

调度的目标

调度的实现

CPU 调度算法

19. 【2009-24】下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是（ ）。

- A. 时间片轮转调度算法
- B. 短进程优先调度算法
- C. 先来先服务调度算法
- D. 高响应比优先调度算法

20. 【2010-26】下列选项中，降低进程优先级的合理时机是（ ）。

- A. 进程的时间片用完
- B. 进程刚完成I/O，进入就绪列队
- C. 进程长期处于就绪列队中
- D. 进程从就绪态转为运行态

21. 【2011-23】下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是（ ）。

- A. 先来先服务
- B. 高响应比优先
- C. 时间片轮转
- D. 非抢占式短任务优先

22. 【2012-29】一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业，P2比P1晚5ms到达，它们的计算和I/O操作顺序如下：

P1：计算60ms，I/O80ms，计算20ms

P2：计算120ms，I/O40ms，计算40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（ ）。

- A. 240ms
- B. 260ms
- C. 340ms
- D. 360ms

23. 【2013-31】某系统正在执行三个进程 P1、P2 和 P3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（ ）。

- A. P1>P2>P3
- B. P3>P2>P1
- C. P2>P1=P3
- D. P1>P2=P3

▼ 答案

本题选B。

从I/O时间占比角度分析：

在I/O密集型进程中，I/O操作的速度和效率是主要瓶颈，因为它更多的时间花在等待 I/O 操作完成上，而不是在需要持续 CPU 计算的任务上，CPU的处理能力往往有闲置。因此，为了有效利用系统资源，应当给予这类进程较高的优先级。

当一个进程在等待 I/O 操作完成时，操作系统可以将 CPU 时间分配给其他可执行的进程，从而实现资源的更有效利用。这种情况下，给予 I/O 占比高的进程较高的优先级，有助于确保系统能够更灵活地响应 I/O 操作，从而提高整体的系统资源利用率。

在本题中，P1的I/O时间占比<P2的I/O时间占比<P3的I/O时间占比，因此合理的进程优先级设置应 $P3 > P2 > P1$ 。

从CPU时间占比角度分析：

类比短进程优先算法，将I/O时间不占用CPU，计算时间占用CPU，可以让计算时间较短（或计算时间占比较少）的进程优先执行，从而降低平均周转时间，提高CPU和I/O设备的并行度。

在本题中，P1的计算时间占比>P2的计算时间占比>P3的计算时间占比，因此合理的进程优先级设置应为 $P3 > P2 > P1$ 。

综上，综合考虑进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间，合理的进程优先级设置应为 $P3 > P2 > P1$ 。

24. 【2014-23】下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是（ ）。

- A. 时间片轮转
- B. 静态优先数调度
- C. 非抢占式短作业优先
- D. 抢占式短作业优先

25. 【2016-24】某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为2ms、3ms和4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是（ ）。

- A. 15ms
- B. 17ms
- C. 22ms
- D. 27ms

26. 【2017-23】假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是（ ）。

- A. J2、J3
- B. J1、J4
- C. J2、J4
- D. J1、J3

▼ 答案

本题选D。

系统在t=2时开始作业调度，此时已经到达的作业有J1、J2和J3。

先来先服务调度算法优先选择到达时刻早的作业，J1、J2和J3中J1到达时刻最早。若采用先来先服务调度算法，则选中J1。

短作业优先调度算法优先选择运行时间短的作业，J1、J2和J3中J3的运行时间最短。若采用短作业优先调度算法，则选中J3。

27. 【2018–24】某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的CPU时间	优先权
P1	30μs	12μs	10
P2	15μs	24μs	30
P3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，则系统的平均周转时间为（ ）。

- A. 54μs
- B. 73μs
- C. 74μs
- D. 75μs

▼ 答案

本题选D。

因优先权值大的进程优先获得CPU，进程的执行顺序为P2, P3, P1。

进程Pi的周转时间 = 进程Pi的等待时间 + 一次进程调度和进程切换的系统时间开销 + 进程Pi需要的CPU时间。

进程Pi的等待时间 = 进程Pi初始时就在就绪队列中的等待时间 + 之前进程需要的CPU时间+之前进程调度和进程切换的系统时间开销。

P2的周转时间（单位：μs）为：15+0+1+24=40；

P3的周转时间（单位：μs）为：18+1+24+1+36=80；

P1的周转时间（单位：μs）为：30+1+24+1+36+1+12=105。

系统的平均周转时间（单位：μs）为：(40+80+105) / 3 = 225 / 3 =75。

28. 【2019–27】系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列Q1采用时间片轮转调度算法，时间片为10ms；就绪队列Q2采用短进程优先调度算法；系统优先调度Q1队列中的进程，当Q1为空时系统才会调度Q2中的进

程；新创建的进程首先进入Q1；Q1中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入Q2。若当前Q1、Q2为空，系统依次创建进程P1、P2后即开始进程调度，P1、P2需要的CPU时间分别为30ms和20ms，则进程P1、P2在系统中的平均等待时间为（ ）。

- A. 25ms
- B. 20ms
- C. 15ms
- D. 10ms

29. 【2020-26】下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ ）。

- I. 就绪队列的数量
- II. 就绪队列的优先级
- III. 各就绪队列的调度算法
- IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

- A. 仅 I 、 II
- B. 仅 III 、 IV
- C. 仅 II 、 III 、 IV
- D. I 、 II 、 III 和 IV

30. 【2021-25】下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（ ）。

- I. 进程控制块
- II. 时钟中断处理程序
- III. 进程就绪队列
- IV. 进程阻塞队列

- A. 仅 II 、 III
- B. 仅 I 、 IV
- C. 仅 I 、 II 、 III
- D. 仅 I 、 II 、 IV

31. 【2021-27】下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（ ）。

- I. 中断处理结束
- II. 进程阻塞
- III. 进程执行结束
- IV. 进程的时间片用完

- A. 仅 I 、 III
- B. 仅 II 、 IV
- C. 仅 III 、 IV
- D. I 、 II 、 III 和 IV

32. 【2022-25】进程P0、P1、P2和P3进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及CPU执行时间如下表所

示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从0ms时刻开始调度，到4个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

▼ 答案

本题选C。

按时间序列进程分析：

1. 0ms时刻，只有P0进入就绪队列，开始运行P0。
2. 10ms时刻，P1、P2进入就绪队列，P0运行了10ms-0ms=10ms，其CPU执行时间为100ms，剩余CPU执行时间为100ms-10ms=90ms。就绪队列中存在P0、P1、P2三个进程。系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，三个进程中P2的优先级值最小，值越小优先权越高，P2抢占执行。
3. 15ms时刻，P3进入就绪队列，P2运行了15ms-10ms=5ms，其CPU执行时间为20ms，剩余CPU执行时间为20ms-5ms=15ms。就绪队列中存在P0、P1、P2、P3四个进程，此时所有进程都以就绪，系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，值越小优先权越高，优先级值从小到大依次为P3、P2、P0、P1，此时P3抢占执行。

综上，从0ms开始到4个进程都运行结束为止，进程执行序列为P0、P2、P3、P2、P0、P1，发生进程调度的总次数为6。

33. 【2023-29】进程P1、P2和P3进入就绪队列的时刻，优先值（越大优先权越高）以及CPU的执行时间如下表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU执行时间
P1	0 ms	1	60 ms
P2	20 ms	10	42 ms
P3	30 ms	100	13 ms

系统采用基于优先权的抢占式CPU调度算法，从0ms时刻开始进行调度，则P1、P2和P3的平均周转时间为（ ）。

- A. 60 ms
- B. 61 ms
- C. 70 ms
- D. 71 ms

▼ 答案

本题选B。

按时间序列进程分析：

- 0ms时刻，只有P1进入就绪队列，开始运行P0。
- 20ms时刻，P2进入就绪队列，P1运行了 $20\text{ms}-0\text{ms}=20\text{ms}$ ，其CPU执行时间为60ms，剩余CPU执行时间为 $60\text{ms}-20\text{ms}=40\text{ms}$ 。就绪队列中存在P1和P2两个进程。系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，P2优先级值比P1优先级值大，值越大优先权越高，P2抢占执行。
- 30ms时刻，P3进入就绪队列，P2运行了 $30\text{ms}-20\text{ms}=10\text{ms}$ ，其CPU执行时间为42ms，剩余CPU执行时间为 $42\text{ms}-10\text{ms}=32\text{ms}$ 。就绪队列中存在P1、P2、P3三个进程，此时所有进程都以就绪，系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，值越大优先权越高，优先级值从大到小依次为P3、P2、P1，此时P3抢占执行。
- 30ms+13ms=43ms时刻，P3执行完毕，P2执行。
- 43ms+32ms=75ms时刻，P2执行完毕，P1执行。
- 75ms+40ms=115ms时刻，P1执行完毕，此时所有进程均已执行完毕。

进程周转时间 = 进程完成时刻-进程进入就绪队列的时刻。

- P1周转时间 = P1进程完成时刻-P1进程进入就绪队列的时刻 = $115\text{ms}-0\text{ms} = 115\text{ms}$ ；
- P2周转时间 = P2进程完成时刻-P2进程进入就绪队列的时刻 = $75\text{ms}-20\text{ms} = 55\text{ms}$ ；
- P3周转时间 = P3进程完成时刻-P3进程进入就绪队列的时刻 = $43\text{ms}-30\text{ms} = 13\text{ms}$ ；
- P1、P2和P3的平均周转时间 = $(\text{P1周转时间} + \text{P2周转时间} + \text{P3周转时间})/3 = 61\text{ms}$ 。

34. 【2024-30】假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5 ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短，时间为 25 ms。在不考虑系统开销的情况下，则进程 P 的周转时间为

- A. 200 ms
- B. 205 ms
- C. 250 ms
- D. 295 ms

多处理机调度

上下文及其切换机制

(三)同步与互斥

同步与互斥的基本概念

35. 【2011-32】有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1的变量x。P1对x加1，P2对x减1。加1和减1操作的指令序列分别如下所示。

```

1  P1 // 加1操作
2  load R1, x // 取x到寄存器R1中
3  inc R1
4  store x, R1 // 将R1的内容存入x
5  P2 // 减1操作
6  load R2, x // 取x到寄存器R2中
7  dec R2
8  store x, R2 // 将R2的内容存入x

```

两个操作完成后，x的值（ ）。

- A. 可能为-1或3
- B. 只能为1
- C. 可能为0、1或2
- D. 可能为-1、0、1或2

36. 【2016-30】 进程P1和P2均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

```

1  //进程 P1
2  int x = 0;
3  Thread1()
4  {
5      int a;
6      a = 1; x += 1;
7  }
8  Thread2()
9  {
10     int a;
11     a = 2; x += 2;
12 }

```

```

1  //进程 P2
2  int x = 0;
3  Thread3()
4  {
5      int a;
6      a = x; x += 3;
7  }
8  Thread4()
9  {
10     int b;
11     b = x; x += 4;
12 }

```

下列选项中，需要互斥执行的操作是（ ）。

- A. a=1与a=2
- B. a=x与b=x
- C. x+=1与x+=2
- D. x+=1与x+=3

37. 【2018-25】 属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

```

1  // thread1
2  mov  R1,x    //(x)→R1
3  inc  R1      //(R1)+1→R1
4  mov  x,R1    //(R1)→x
5  // thread2
6  mov  R2,x    //(x)→R2
7  inc  R2      //(R2)+1→R2
8  mov  x,R2    //(R2)→x

```

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

38. 【2020-32】下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（ ）。

- I. 两个进程不能同时进入临界区
 - II. 允许进程访问空闲的临界资源
 - III. 进程等待进入临界区的时间是有限的
 - IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃CPU
- A. 仅 I、IV
 - B. 仅 II、III
 - C. 仅 I、II、III
 - D. 仅 I、III、IV

基本的实现方法(软件方法;硬件方法)

39. 【2010-27】进程P0和P1的共享变量定义及其初值为

```

1  boolean flag[2];
2  int turn = 0;
3  flag[0] = FALSE;
4  flag[1] = FALSE;

```

若进程P0和P1访问临界资源的类C伪代码实现如下：

```

1  void P0() { //进程P0
2      while (TRUE) {
3          flag[0] = TRUE;
4          turn = 1;
5          while (flag[1] && (turn == 1));
6          临界区;
7          flag[0] = FALSE;
8      }
9  }
10
11 void P1() { //进程P1
12     while (TRUE) {
13         flag[1] = TRUE;
14         turn = 0;
15         while (flag[0] && (turn == 0));
16         临界区;
17         flag[1] = FALSE;
18     }
19 }

```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是（ ）。

- A. 不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
- B. 不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象
- C. 能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
- D. 能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

40. 【2016-27】 使用TSL (Test and Set Lock) 指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```

1  do {
2      ...
3      while (TSL(&lock));
4      critical section;
5      lock = FALSE;
6      ...
7  } while (TRUE);

```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程
- B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃CPU
- C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
- D. while (TSL(&lock)) 应在关中断状态下执行

41. 【2018-32】在下列同步机制中, 可以实现让权等待的是 ()。

- A. Peterson方法
- B. swap指令
- C. 信号量方法
- D. TestAndSet指令

锁

信号量

42. 【2010-25】设与某资源关联的信号量初值为3, 当前值为1。若M表示该资源的可用个数, N表示等待该资源的进程数, 则M、N分别是 ()。

- A. 0、1
- B. 1、0
- C. 1、2
- D. 2、0

条件变量

43. 【2016-32】下列关于管程的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 管程只能用于实现进程的互斥
- B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制
- C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行
- D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

44. 【2018-28】若 x 是管程内的条件变量, 则当进程执行 $x.wait()$ 时所做的工作是

- A. 实现对变量 x 的互斥访问
- B. 唤醒一个在 x 上阻塞的进程
- C. 根据 x 的值判断该进程是否进入阻塞状态
- D. 阻塞该进程, 并将之插入 x 的阻塞队列中

经典同步问题(生产者-消费者问题;读者-写者问题;哲学家进餐问题)

(四)死锁

死锁的基本概念

45. 【2009-25】某计算机系统中有8台打印机, 由K个进程竞争使用, 每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是 ()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

46. 【2014-24】某系统有 n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5台设备，可确保系统不发生在死锁的设备数 n 最小为（ ）。

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

死锁预防

47. 【2021-31】若系统中有 $n(n \geq 2)$ 个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是（ ）。

- A. 2
- B. n
- C. $n+1$
- D. $2n$

死锁避免

48. 【2011-27】某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程名	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是（ ）。

- A. P_1, P_2, P_3, P_4
- C. P_1, P_4, P_3, P_2
- B. P_1, P_3, P_2, P_4
- D. 不存在

49. 【2012-27】假设5个进程 P_0 、 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 共享三类资源 R_1 、 R_2 、 R_3 ，这些资源总数分别为18、6、22。 T_0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是（ ）。

进程名	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

- A. P0, P2, P4, P1, P3
- B. P1, P0, P3, P4, P2
- C. P2, P1, P0, P3, P4
- D. P3, P4, P2, P1, P0

50. 【2013-32】 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 银行家算法可以预防死锁
- B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
- C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
- D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

51. 【2018-26】 假设系统中有 4 个同类资源，进程 P1、P2 和 P3 需要的资源数分别为 4、3 和 1，P1、P2 和 P3 已申请到的资源数分别为 2、1 和 0，则执行安全性检测算法的结果是

- A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
- B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
- C. 存在唯一安全序列 P3、P1、P2，系统处于安全状态
- D. 存在唯一安全序列 P3、P2、P1，系统处于安全状态

52. 【2019-30】 下列关于死锁的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁
 - II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁
 - III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态
 - IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态
- A. 仅 II、III
 - B. 仅 I、II、IV
 - C. 仅 I、II、III
 - D. 仅 I、III、IV

53. 【2020-27】 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程名	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P_1	2	3	4	4
P_2	2	1	3	1
P_3	1	2	3	1

t 时刻安全性检测结果是（ ）。

- A. 存在安全序列 P1、P2、P3
- B. 存在安全序列 P2、P1、P3
- C. 存在安全序列 P2、P3、P1
- D. 不存在安全序列

54. 【2022-26】系统中有三个进程P0、P1、P2及三类资源A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（ ）。

进程名	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P ₀	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P ₁	0	2	0	1	2	3			
P ₂	1	0	1	0	1	3			

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

死锁检测和解除

55. 【2015-26】若系统S1采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是（ ）。

- I. S1会限制用户申请资源的顺序，而S2不会
II. S1需要进程运行所需资源总量信息，而S2不需要
III. S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，而S2会

- A. 仅 I、II
B. 仅 II、III
C. 仅 I、III
D. I、II、III

56. 【2016-25】系统中有3个不同的临界资源R1、R2和R3，被4个进程p1、p2、p3及p4共享。各进程对资源的需求为：p1申请R1和R2，p2申请R2和R3，p3申请R1和R3，p4申请R2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是（ ）。

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

第三章 内存管理

(一)内存管理基础

内存管理的基本概念

1. 【2009-26】分区分配内存管理方式的主要保护措施是（ ）。

- A. 界地址保护
B. 程序代码保护
C. 数据保护

D. 栈保护

2. 【2011-30】在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是（ ）。

- A. 编辑
- B. 编译
- C. 链接
- D. 装载

连续分配管理方式

3. 【2010-28】某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB、分配30MB、释放15MB、分配8MB、分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是（ ）。

- A. 7MB B. 9MB C. 10MB D. 15MB

4. 【2017-25】某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是（ ）。

- A. 3、20K、380KB
- B. 3、500K、80KB
- C. 4、20K、180KB
- D. 4、500K、80KB

5. 【2019-32】在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是（ ）。

- A. 首次适应算法
- B. 最坏适应算法
- C. 最佳适应算法
- D. 循环首次适应算法

6. 【2024-27】下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是

- A. 伙伴算法
- B. 最佳适应算法
- C. 最坏适应算法
- D. 首次适应算法

页式管理

7. 【2010-29】某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10} B，页表项大小为2B，逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

，逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是（ ）。
- A. 64 B. 128 C. 256 D. 512
8. 【2014-32】下列选项中，属于多级页表优点的是（ ）。
- A. 加快地址变换速度
B. 减少缺页中断次数
C. 减少页表项所占字节数
D. 减少页表所占的连续内存空间
9. 【2021-29】在采用二级页表的分页系统中，CPU页表基址寄存器中的内容是（ ）。
- A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址
B. 当前进程的一级页表的起始物理地址
C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址
D. 当前进程的二级页表的起始物理地址
10. 【2023-30】进程R和S共享数据data，若data在R和S中所在页的页号分别为p1和p2，两个页所对应的页框号分别为f1和f2，则下列叙述中，正确的是（ ）。
- A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等
B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等
D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等
11. 【2024-25】在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统要执行的操作是
- I. 更新程序计数器的值
II. 更新栈基址寄存器的值
III. 更新页基址寄存器的值
- A. 仅III
B. 仅I、II
C. 仅I、III
D. I、II、III

段式管理

12. 【2009-27】一个分段存储管理系统中，地址长度为32位，其中段号占8位，则最大段长是（ ）。
- A. 2^8 B
B. 2^{16} B
C. 2^{24} B

D. 2^{32} B

13. 【2016-28】某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	...	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为2、段内地址为400的逻辑地址时，进行地址转换的结果是（ ）。

- A. 段缺失异常
- B. 得到内存地址4400
- C. 越权异常
- D. 越界异常

14. 【2019-28】在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程P1和P2共享段S，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在物理内存中仅保存一份段S的内容
- B. 段S在P1和P2中应该具有相同的段号
- C. P1和P2共享段S在共享段表中的段表项
- D. P1和P2都不再使用段S时才回收段S所占的内存空间

段页式管理

(二)虚拟内存管理

虚拟内存基本概念

15. 【2012-25】下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术
- B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
- C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
- D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

16. 【2023-28】对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
- B. C语言中malloc()函数返回的是虚拟地址
- C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
- D. 虚拟地址的大小由主存和硬盘的大小决定

请求页式管理

17. 【2011-28】在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是（ ）。

- I. 修改页表
- II. 磁盘I/O

III. 分配页框

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II
- C. 仅 III
- D. I、II 和 III

18. 【2013-30】若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是（ ）。

- I. 处理越界错
 - II. 置换页
 - III. 分配内存
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 II、III
 - C. 仅 I、III
 - D. I、II 和 III

19. 【2014-28】下列措施中，能加快虚实地址转换的是（ ）。

- I. 增大快表 (TLB) 容量
 - II. 让页表常驻内存
 - III. 增大交换区 (swap)
- A. 仅 I
 - B. 仅 II
 - C. 仅 I、II
 - D. 仅 II、III

20. 【2019-31】某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号 (10位)	页号 (10位)	页内偏移 (12位)
------------	----------	------------

，虚拟地址20501225H对应的页目录号、
页号分别是（ ）。

- A. 081H、101H
- B. 081H、401H
- C. 201H、101H
- D. 201H、401H

21. 【2022-29】某进程访问的页b不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是（ ）。

- A. 淘汰内存中的页
- B. 建立页号与页框号的对应关系
- C. 将页b从外存读入内存
- D. 修改页表中页b对应的存在位

页框分配与回收

22. 【2014-30】在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady异常现象的是（ ）。
- I. LRU算法
II. FIFO算法
III. OPT算法
- A. 仅 II
B. 仅 I、II
C. 仅 I、III
D. 仅 II、III
23. 【2015-27】系统为某进程分配了4个页框，该进程已访问的页号序列为2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据LRU算法，应淘汰页的页号是（ ）。
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 8
24. 【2016-26】某系统采用改进型CLOCK置换算法，页表项中字段A为访问位，M为修改位。A=0表示页最近没有被访问，A=1表示页最近被访问过。M=0表示页没有被修改过，M=1表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0)、(1, 0)、(0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为（ ）。
- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)
D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)
25. 【2019-29】某系统采用LRU页置换算法和局部置换策略，若系统为进程P预分配了4个页框，进程P访问页号的序列为0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是（ ）。
- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
26. 【2021-28】某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P分配2个固定的页框，并采用改进型Clock置换算法，进程P页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 1: 存在, 0: 不存在	访问位 1: 访问, 0: 未访问	修改位 1: 修改, 0: 未修改
...	...	...	...	...
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
...	...	...	...	...

若P访问虚拟地址为02A01H的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是（ ）。

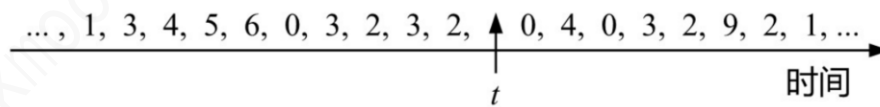
- A. 00A01H
- B. 20A01H
- C. 60A01H
- D. 80A01H

页置换算法

27. 【2015-30】在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是（ ）。

- A. 可变分配，全局置换
- B. 可变分配，局部置换
- C. 固定分配，全局置换
- D. 固定分配，局部置换

28. 【2016-29】某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为6，则在t时刻的工作集为（ ）。

- A. {6, 0, 3, 2}
- B. {2, 3, 0, 4}
- C. {0, 4, 3, 2, 9}
- D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

内存映射文件(Memory-MappedFiles)

虚拟存储器性能的影响因素及改进方式

29. 【2011-29】当系统发生抖动 (thrashing) 时，可以采取的有效措施是（ ）。

- I. 撤销部分进程
 - II. 增加磁盘交换区的容量
 - III. 提高用户进程的优先级
- A. 仅 I
 - B. 仅 II

- C. 仅Ⅲ
- D. 仅Ⅰ、Ⅱ

30. 【2020-28】下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。

- Ⅰ. 缺页率
 - Ⅱ. 磁盘读写时间
 - Ⅲ. 内存访问时间
 - Ⅳ. 执行缺页处理程序的CPU时间
- A. 仅Ⅱ、Ⅲ
 - B. 仅Ⅰ、Ⅳ
 - C. 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
 - D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

31. 【2022-30】下列选项中，不会影响系统缺页率的是（ ）。

- A. 页面置换算法
- B. 工作集的大小
- C. 进程的数量
- D. 页缓冲队列的长度

第四章 文件管理

(一)文件

文件的基本概念

1. 【2009-30】文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是（ ）。
- A. 文件控制块
 - B. 文件分配表
 - C. 用户口令表
 - D. 系统注册表

文件元数据和索引节点(inode)

2. 【2010-30】设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是（ ）。
- A. 33KB
 - B. 519KB
 - C. 1057KB
 - D. 16516KB

3. 【2013-26】若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是 ()。

- A. 索引结点的总数
- B. 间接地址索引的级数
- C. 地址项的个数
- D. 文件块大小

4. 【2015-29】在文件的索引节点中存放直接索引指针10个, 一级和二级索引指针各1个。磁盘块大小为1KB, 每个索引指针占4个字节。若某文件的索引节点已在内存中, 则把该文件偏移量 (按字节编址) 为1234和307400处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是 ()。

- A. 1、2
- B. 1、3
- C. 2、3
- D. 2、4

文件的操作(建立, 删除, 打开, 关闭, 读, 写)

5. 【2012-28】若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据, 则下列关于此过程的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 若该文件的数据不在内存中, 则该进程进入睡眠等待状态
 - II. 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态
 - III. read系统调用的参数应包含文件的名称
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II 和 III

6. 【2013-23】用户在删除某文件的过程中, 操作系统不可能执行的操作是 ()。

- A. 删除此文件所在的目录
- B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块
- D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

7. 【2014-29】在一个文件被用户进程首次打开的过程中, 操作系统需要做的是 ()。

- A. 将文件内容读到内存中
- B. 将文件控制块读到内存中
- C. 修改文件控制块中的读写权限
- D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

8. 【2020-23】若多个进程共享同一个文件F, 则下列叙述中, 正确的是 ()。

- A. 各进程只能用“读”方式打开文件F

- B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含F的属性
- C. 各进程的用户打开文件表中关于F的表项内容相同
- D. 进程关闭F时，系统删除F在系统打开文件表中的表项

9. 【2021-30】若目录dir下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。

- A. 删除file1的快捷方式
- B. 释放file1的文件控制块
- C. 释放file1占用的磁盘空间
- D. 删除目录dir中与file1对应的目录项

10. 【2023-31】若文件F仅被进程P打开并访问，则当进程P关闭F时，下列操作中，文件系统需要完成的是（ ）。

- A. 删除目录中文件F的目录项
- B. 释放F的索引节点所占的内存空间
- C. 释放F的索引节点所占的外存空间
- D. 将文件磁盘索引节点中的链接计数减1

11. 【2024-29】以下系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是

- A. open()
- B. read()
- C. write()
- D. close()

文件的保护

12. 【2017-30】某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为（ ）。

- A. 5
- B. 9
- C. 12
- D. 20

文件的逻辑结构

文件的物理结构

13. 【2009-28】下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（ ）。

- A. 连续结构
- B. 索引结构
- C. 链式结构且磁盘块定长
- D. 链式结构且磁盘块变长

14. 【2013-24】为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（ ）。

- A. 连续结构
- B. 链式结构
- C. 直接索引结构
- D. 多级索引结构

15. 【2020-24】下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ ）。

- A. 索引分配
- B. 链接分配
- C. 连续分配
- D. 动态分区分配

16. 【2020-32】某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为64字节，其中4字节存放索引结点号，60字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（ ）。

- A. 2^{26}
- B. 2^{32}
- C. 2^{60}
- D. 2^{64}

17. 【2018-31】下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是（ ）。

- I. 提前读
 - II. 为文件分配连续的簇
 - III. 延迟写
 - IV. 采用磁盘高速缓存
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 II、III
 - C. 仅 I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

(二)目录

目录的基本概念

18. 【2010-31】设置当前工作目录的主要用是（ ）。

- A. 节省外存空间
- B. 节省内存空间
- C. 加快文件的检索速度
- D. 加快文件的读/写速度

19. 【2021-30】若目录dir下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（ ）。

- A. 删除file1的快捷方式
- B. 释放file1的文件控制块
- C. 释放file1占用的磁盘空间
- D. 删除目录dir中与file1对应的目录项

树形目录

目录的操作

硬链接和软链接

20. 【2009-31】 设文件F1的当前引用计数值为1，先建立F1的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2和F3的引用计数值分别是（ ）。
- A. 0、1
 - B. 1、1
 - C. 1、2
 - D. 2、1
21. 【2017-31】 若文件f1的硬链接为f2，两个进程分别打开f1和f2，获得对应的文件描述符为fd1和fd2，则下列叙述中，正确的是（ ）。
- I. f1和f2的读写指针位置保持相同
 - II. f1和f2共享同一个内存索引结点
 - III. fd1和fd2分别指向各自的用户打开文件表中的一项
- A. 仅III
 - B. 仅II、III
 - C. 仅I、II
 - D. I、II和III

(三)文件系统

文件系统的全局结构(layout)

外存空闲空间管理办法

22. 【2014-27】 现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位(bit)标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为（ ）。
- A. 80
 - B. 320
 - C. 80K
 - D. 320K
23. 【2015-31】 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32~127号块中，每个盘块占1024个字节，盘块和块内字节均从0开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是（ ）。

- A. 81、1
- B. 81、2
- C. 82、1
- D. 82、2

24. 【2019-26】下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是（ ）。

- I. 位图
- II. 索引结点
- III. 空闲磁盘块链
- IV. 文件分配表 (FAT)

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III、IV
- C. 仅 I、III
- D. 仅 II、III、IV

25. 【2023-25】某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为4 KB，物理内存大小为16 GB，则位图所占空间的大小是（ ）。

- A. 128 B
- B. 128 KB
- C. 512 KB
- D. 4 MB

26. 【2024-26】文件系统需占用部分外存空间记录空闲块的位置，占用外存空间大小与当前空闲块数量无关的是

- A. 位图法
- B. 空闲表法
- C. 成组链接法
- D. 空闲链表法

虚拟文件系统

文件系统挂载(mounting)

第五章 输入输出 (I/O) 管理

(一)I/O 管理基础

设备(设备的基本概念，设备的分类，I/O 接口，I/O 端口)

1. 【2009-32】程序员利用系统调用打开I/O设备时，通常使用的设备标识是（ ）。

- A. 逻辑设备
- B. 物理设备
- C. 主设备号

D. 从设备号

2. 【2023-32】下列因素中，设备分配需要考虑的是（ ）。

- I. 设备的类型
 - II. 设备的访问权限
 - III. 设备的占用状态
 - IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系
- A. I、II
B. II、III
C. III、IV
D. I、II、III、IV

I/O 控制方式(轮询方式，中断方式，DMA方式)

3. 【2010-32】本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（ ）。

- A. 命令解释程序
B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序
D. 用户登录程序

4. 【2017-32】系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

- ① DMA控制器发出中断请求
- ② 初始化DMA控制器并启动磁盘
- ③ 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区
- ④ 执行“DMA结束”中断服务程序

正确的执行顺序是（ ）。

- A. ③→①→②→④
B. ②→③→①→④
C. ②→①→③→④
D. ①→②→④→③

5. 【2024-31】键盘中断服务例程执行结束时，所输入的数据存放位置是

- A. 用户缓冲区
B. CPU 中的通用寄存器
C. 内核缓冲区
D. 键盘控制器的数据寄存器

I/O 软件层次结构

6. 【2011-26】用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是（ ）。

- A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

- C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
- D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

7. 【2012-26】用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是操作系统的I/O子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是（ ）。

- A. 用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
- B. 用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
- C. 用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
- D. 用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

8. 【2013-25】用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是（ ）。

- A. 用户程序
- B. 系统调用处理程序
- C. 设备驱动程序
- D. 中断处理程序

9. 【2022-32】下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 驱动程序与I/O控制方式无关
- B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

输入/输出应用程序接口

(二)设备独立软件

10. 【2020-30】对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以使用文件名访问物理设备
- B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
- C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
- D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

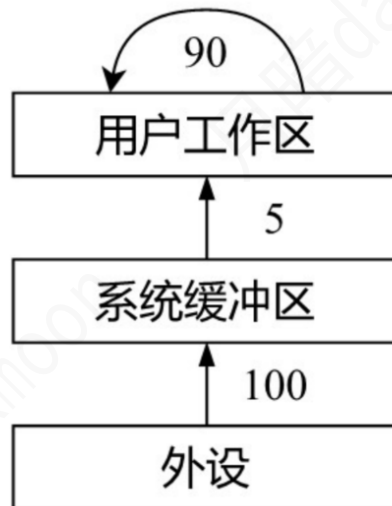
缓冲区管理

11. 【2011-31】某文件占10个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100 μ s，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50 μ s，CPU对一块数据进行分析的时间为50 μ s。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（ ）。

- A. 1500 μ s、1000 μ s
- B. 1550 μ s、1100 μ s
- C. 1550 μ s、1550 μ s

D. 2000 μ s、2000 μ s

12. 【2013-27】 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。



进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是（ ）。

- A. 200
- B. 295
- C. 300
- D. 390

13. 【2015-28】 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是（ ）。

- A. 减少磁盘I/O次数
- B. 减少平均寻道时间
- C. 提高磁盘数据可靠性
- D. 实现设备无关性

设备分配与回收

假脱机技术(SPOOLing)

14. 【2016-31】 下列关于SPOOLing技术的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 需要外存的支持
- B. 需要多道程序设计技术的支持
- C. 可以让多个作业共享一台独占设备
- D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

设备驱动程序接口

(三)外存管理

磁盘(磁盘结构, 格式化, 分区, 磁盘调度方法)

15. 【2009-29】假设磁头当前位于第105道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是 ()。
- A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195
16. 【2012-32】下列选项中, 不能改善磁盘设备I/O性能的是 ()。
- A. 重排I/O请求次序
B. 在一个磁盘上设置多个分区
C. 预读和滞后写
D. 优化文件物理块的分布
17. 【2015-32】某硬盘有200个磁道 (最外侧磁道号为0), 磁道访问请求序列为: 130, 42, 180, 15, 199, 当前磁头位于第58号磁道并从外侧向内侧移动。按照SCAN调度方法处理完上述请求后, 磁头移过的磁道数是 ()。
- A. 208
B. 287
C. 325
D. 382
18. 【2017-29】下列选项中, 磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 ()。
- I. 对磁盘进行分区
II. 建立文件系统的根目录
III. 确定磁盘扇区校验码所占位数
IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化
- A. 仅 II
B. 仅 II、IV
C. 仅 III、IV
D. 仅 I、II、IV
19. 【2017-26】某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB和512B。若一个文件的大小为1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 ()。
- A. 1026B
B. 1536B
C. 1538B
D. 2048B
20. 【2018-30】系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求, 这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调

度算法中，不会导致磁臂粘着的是

- A. 先来先服务 (FCFS)
- B. 最短寻道时间优先 (SSTF)
- C. 扫描算法 (SCAN)
- D. 循环扫描算法 (CSCAN)

21. 【2021-26】某系统中磁盘的磁道数为200 (0~199)，磁头当前在184号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184、187、176、182、199。若采用最短寻道时间优先调度算法 (SSTF) 完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是（ ）。

- A. 37
- B. 38
- C. 41
- D. 42

22. 【2024-32】某磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0~399），采用循环扫描算法 (CSCAN) 进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动，若还有 7 个请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘请求后磁头移动的距离是

- A. 599
- B. 619
- C. 788
- D. 799

固态硬盘(读写性能特性，磨损均衡)